COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE Seyedhossein Javadizavieh

UNITA' FORMATIVA Amazon Web Services - Introduzione e utilizzo

ARGOMENTO Lezione 05 - Classificazione dei servizi cloud

intervento realizzato da

ITS ACADEMY ICT·PIEMONTE

Agenda

1. Criteri di classificazione
2. Servizi cloud
3. Livelli di gestione
4. Scelta del servizio
5. Mini-exercises
6. Lab + cleanup
7. Wrap-up + suggested links

Obiettivi

- Distinguere le principali categorie di servizi cloud.
- Collegare responsabilita e livello di gestione.
- Motivare la scelta di un servizio in uno scenario.

Tre richieste, non una graduatoria di prodotti

Un'azienda deve mantenere un gestionale legacy, pubblicare una nuova API e adottare un sistema di videoconferenza.

Il legacy richiede personalizzazioni del sistema operativo. L'API richiede controllo sul codice. La videoconferenza deve essere pronta all'uso.

La domanda comune: quali attività vogliamo gestire e quali possiamo affidare al fornitore?

IaaS: il controllo porta lavoro operativo

Per il legacy, una macchina virtuale EC2 consente di scegliere immagine, capacità, dischi e configurazione di rete.

Il team deve però aggiornare il sistema operativo guest, installare l'applicazione, configurare gli accessi e verificare il recupero dei dati.

Decisione motivata: IaaS è un candidato perché serve controllo sul sistema, non perché ogni applicazione debba iniziare da una VM.

PaaS: distribuire codice entro un contratto

Per la nuova API il team può valutare una piattaforma applicativa, per esempio Elastic Beanstalk, che orchestra risorse e distribuzione.

Restano da scegliere ambiente, versione della piattaforma, configurazione, dipendenze e aggiornamenti applicativi. Il comportamento degli aggiornamenti gestiti va configurato e verificato.

Domanda decisiva: il runtime supportato soddisfa l'applicazione, oppure esistono requisiti incompatibili?

SaaS: acquistare una funzione applicativa

Per la videoconferenza l'organizzazione usa un prodotto già operativo: non distribuisce il codice del servizio e non aggiorna i suoi server.

Deve comunque governare utenti, ruoli, condivisione delle registrazioni, conservazione ed esportazione dei dati.

Il minor controllo infrastrutturale è una scelta: verificare funzionalità, condizioni d'uso e possibilità di uscita dal servizio.

Chi interviene quando qualcosa cambia?

Attività	IaaS	PaaS	SaaS
Manutenzione fisica	Provider	Provider	Provider
Sistema e runtime	Cliente sul guest	Gestione ripartita secondo servizio	Provider
Codice applicativo	Cliente	Cliente	Provider
Dati, utenti e condivisione	Cliente	Cliente	Cliente

Schema orientativo: il confine esatto si legge nella documentazione del servizio, non soltanto nell'etichetta commerciale.

Incidente: una cartella SaaS condivisa con tutti

Il servizio è aggiornato e disponibile, ma un amministratore ha consentito la condivisione pubblica di documenti riservati.

Il guasto non è l'hardware. Il confine rilevante è la configurazione degli accessi del cliente.

La risposta comprende revoca della condivisione, verifica degli accessi ed esame dei dati coinvolti. «È gestito dal provider» non è una spiegazione sufficiente.

Una scheda decisionale utilizzabile

Per ogni candidato scrivere: requisito obbligatorio, attività del cliente, limite accettato, prova da effettuare.

Requisito	Domanda di verifica
Modulo specifico del sistema operativo	Posso installarlo e mantenerlo?
Rilascio frequente del codice	Come testo, distribuisco e ripristino?
Dati recuperabili	Come esporto e provo il ripristino?
Team piccolo	Chi gestisce incidenti e aggiornamenti?

Decisione svolta: API per richieste di manutenzione

Requisiti: runtime standard, codice del team, carico variabile, nessun accesso amministrativo al sistema operativo richiesto.

Candidato: piattaforma applicativa gestita. **Motivo:** riduce il lavoro infrastrutturale compatibilmente con il runtime.

Verifiche prima di scegliere: versioni supportate, gestione dei segreti, connessione al database, osservabilità e rollback. La scelta rimane un'ipotesi da validare, non una promessa di costo minimo.

I servizi gestiti non entrano sempre in tre caselle

RDS gestisce parte dell'amministrazione del database; il cliente mantiene responsabilità su schema, query, accessi e configurazioni disponibili.

S3 è object storage gestito, non un'applicazione SaaS per il solo fatto di avere una console web.

Descrivere **la funzione e il confine operativo** è più utile che forzare ogni servizio in una categoria senza spiegazioni.

Un'applicazione può combinare più confini



Le frecce sono dipendenze, non una scala di qualità. Per ogni collegamento servono identità, permessi e gestione degli errori.

Laboratorio di scelta: nessun provisioning necessario

Osservare le sezioni di configurazione di EC2, Elastic Beanstalk, RDS e S3 senza creare risorse. Se una pagina è negata o vuota, usare le schede sintetiche del lab.

Consegna: tre decisioni motivate per legacy, API e videoconferenza, più una mappa delle responsabilità.

Il successo non è «ho avviato un servizio»: è «so spiegare quale problema risolve e che cosa resta al mio team».

Mini-esercizio Sessione 05 - Controllo e responsabilità

Quale criterio guida la scelta tra IaaS e PaaS?

- A) Il livello di controllo e responsabilità richiesto
- B) Il colore dell’interfaccia
- C) Il numero di lettere nel nome



Mini-esercizio Sessione 05 - Controllo e responsabilità (risposte)

Quale criterio guida la scelta tra IaaS e PaaS?

- A) Il livello di controllo e responsabilità richiesto

Risposte attese:

- **Corretta: A** - IaaS e PaaS assegnano responsabilità operative diverse.
- B è errata: L’aspetto grafico non definisce il modello.
- C è errata: Il nome non descrive il controllo operativo.

Mini-esercizio Sessione 05 - Software come servizio

Un’applicazione completa usata via browser senza gestire server è più vicina a:

- A) SaaS
- B) IaaS
- C) Hardware on-premises



Mini-esercizio Sessione 05 - Software come servizio (risposte)

Un’applicazione completa usata via browser senza gestire server è più vicina a:

- A) SaaS

Risposte attese:

- **Corretta: A** - SaaS fornisce l’applicazione gestita come servizio.
- B è errata: IaaS richiede più gestione infrastrutturale al cliente.
- C è errata: Lo scenario non descrive hardware locale.

Mini-esercizio Sessione 05 - Infrastruttura come servizio

Quale modello consente al team di gestire sistema operativo e macchine virtuali?

- A) IaaS
- B) SaaS
- C) Un documento condiviso



Mini-esercizio Sessione 05 - Infrastruttura come servizio (risposte)

Quale modello consente al team di gestire sistema operativo e macchine virtuali?

- A) IaaS

Risposte attese:

- **Corretta: A** - IaaS offre controllo sulle risorse virtualizzate e sul sistema operativo.
- B è errata: SaaS nasconde gran parte della piattaforma.
- C è errata: Un documento non è un modello di servizio cloud.

Mini-esercizio Sessione 05 - Combinazione di modelli

Un’architettura può combinare IaaS, PaaS e SaaS?

- A) Sì, classificando ogni componente separatamente
- B) No, deve usarne sempre uno solo
- C) Sì, ma tutto diventa automaticamente SaaS



Mini-esercizio Sessione 05 - Combinazione di modelli (risposte)

Un’architettura può combinare IaaS, PaaS e SaaS?

- A) Sì, classificando ogni componente separatamente

Risposte attese:

- **Corretta: A** - Componenti diversi possono richiedere modelli diversi.
- B è errata: Non esiste un vincolo generale a un solo modello.
- C è errata: La combinazione non cambia automaticamente la categoria.

Lab/Exercises

- Classificare scenari nelle principali categorie di servizi cloud.
- Confrontare controllo e responsabilita per ogni categoria.
- Motivare una scelta di servizio in forma sintetica.

Cleanup: eliminare le schede e le configurazioni di esercitazione create durante il lab.

Link: Classificazione dei servizi cloud

Wrap-up Lesson 05

- Le categorie cloud descrivono livelli diversi di gestione e controllo.
- La scelta deve partire dai requisiti dello scenario.
- Un progetto puo combinare categorie diverse per componenti diverse.

Lesson 05 - Suggested links

- https://aws.amazon.com/types-of-cloud-computing/
- https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
- https://www.nist.gov/publications/nist-definition-cloud-computing